(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213302196 U
(45)授权公告日 2021.05.28

(21)申请号 202022556273.8

(22)申请日 2020.11.06

(73)专利权人 苏州费斯特工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区扬东路58号11#一楼部分厂房、二楼部分厂房

(72)发明人 钟梁

(51)Int.Cl.
G01N 33/18(2006.01)
G01N 1/14(2006.01)
G01N 1/34(2006.01)

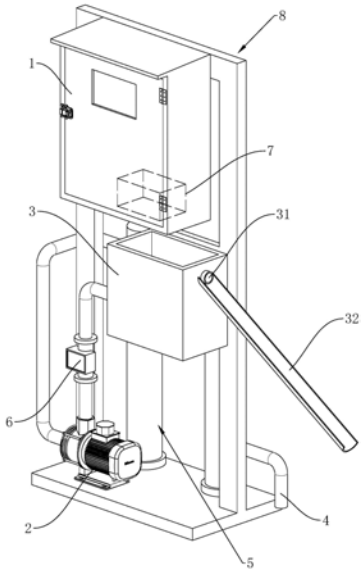
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种雨污水在线检测系统

(57)摘要

本申请涉及一种雨污水在线检测系统，包括防雨控制电箱、离心泵和用于对污水进行检测的在线仪表安装池，所述离心泵和在线仪表安装池内的检测设备均与防雨控制电箱连接，所述离心泵的进水口连接有进水管道，所述离心泵的出水口与在线仪表安装池连通，所述进水管道远离离心泵的一端设有杂物过滤网。本申请具有实时对污水进行取样和检测的效果。



CN 213302196 U

1.一种雨污水在线检测系统,其特征在于:包括防雨控制电箱(1)、离心泵(2)和用于对污水进行检测的在线仪表安装池(3),所述离心泵(2)和在线仪表安装池(3)内的检测设备均与防雨控制电箱(1)连接,所述离心泵(2)的进水口连接有进水管道(4),所述离心泵(2)的出水口与在线仪表安装池(3)连通,所述进水管道(4)远离离心泵(2)的一端设有杂物过滤网(41)。

2.根据权利要求1所述的一种雨污水在线检测系统,其特征在于:所述离心泵(2)和进水管道(4)之间设有用于对废水进行初步过滤的过滤组件(5)。

3.根据权利要求2所述的一种雨污水在线检测系统,其特征在于:所述过滤组件(5)包括第一过滤器(51)和第二过滤器(52),所述第一过滤器(51)的底部设有第一进水口(511)且顶部设有第一出水口(512),所述第二过滤器(52)的顶部设有第二进水口(521)且底部设有第二出水口(522),所述第一进水口(511)与进水管道(4)连接,所述第一出水口(512)和第二进水口(521)连接,所述第二出水口(522)与在线仪表安装池(3)连通。

4.根据权利要求1所述的一种雨污水在线检测系统,其特征在于:所述在线仪表安装池(3)上开设有溢流口(31),所述离心泵(2)的出水口与在线仪表安装池(3)底部连接。

5.根据权利要求4所述的一种雨污水在线检测系统,其特征在于:所述在线仪表安装池(3)外侧壁上的溢流口(31)处设有弧形导流板(32)。

6.根据权利要求1所述的一种雨污水在线检测系统,其特征在于:所述离心泵(2)和在线仪表安装池(3)之间连接有流量计(6),所述流量计(6)与防雨控制电箱(1)。

7.根据权利要求6所述的一种雨污水在线检测系统,其特征在于:所述防雨控制电箱(1)内设有备用电源(7)。

8.根据权利要求1所述的一种雨污水在线检测系统,其特征在于:所述雨污水在线检测系统还包括用于支撑防雨控制电箱(1)的支撑架(8),所述支撑架(8)包括底板(81)、横梁(83)和两个立柱(82),两个所述立柱(82)均沿竖直方向设置且底部均与底板(81)固定连接,两个所述立柱(82)的顶部均与横梁(83)连接,所述横梁(83)与防雨控制电箱(1)固定连接。

一种雨污水在线检测系统

技术领域

[0001] 本申请涉及检测设备的领域，尤其是涉及一种雨污水在线检测系统。

背景技术

[0002] 雨水井是现代公路上必不可少市政设施，其侧面有孔与排水管道相连，底部有向下延伸的渗水管，可将雨水向地下补充并使多余的雨水经排水管道排走，减缓地面沉降及防止暴雨时路面被淹泡，井中尚有篮筐，可拦截污物防止堵塞排水管道，并便于清理。市政部门需要定期对雨水井内的污水进行采样检测。

[0003] 针对上述中的相关技术，发明人认为现有定期进行采样检测，不利于实时对污水进行检测。

实用新型内容

[0004] 为了实现实时对污水进行检测，本申请提供一种雨污水在线检测系统。

[0005] 本申请提供的一种雨污水在线检测系统采用如下的技术方案：

[0006] 一种雨污水在线检测系统，包括防雨控制电箱、离心泵和用于对污水进行检测的在线仪表安装池，所述离心泵和在线仪表安装池内的检测设备均与防雨控制电箱连接，所述离心泵的进水口连接有进水管道，所述离心泵的出水口与在线仪表安装池连通，所述进水管道远离离心泵的一端设有杂物过滤网。

[0007] 通过采用上述技术方案，采用离心泵实时对污水池或者雨水井内的污水进行抽取，并输送至在线仪表安装池内，在线仪表安装池内的检测设备对污水进行实时进行检测，达到实时对污水进行取样和检测的效果。

[0008] 优选的，所述离心泵和进水管道之间设有用于对废水进行初步过滤的过滤组件。

[0009] 通过采用上述技术方案，过滤组件能够对污水中的杂质进行过滤，有效降低污水中杂物对离心泵进行损坏的概率，延长设备的使用寿命，并且将污水中的杂物进行过滤，能够有效提高在线安装仪表池内的检测设备对污水检测分析的精确性。

[0010] 优选的，所述过滤组件包括第一过滤器和第二过滤器，所述第一过滤器的底部设有第一进水口且顶部设有第一出水口，所述第二过滤器的顶部设有第二进水口且底部设有第二出水口，所述第一进水口与进水管道连接，所述第一出水口和第二进水口连接，所述第二出水口与在线仪表安装池连通。

[0011] 通过采用上述技术方案，第一过滤器和第二过滤器能够有效地对污水进行过滤，同时第一过滤器和第二过滤器形成引流结构实现低液位向高液位负压引流功能，便于配合在线仪表安装池对污水进行持续采样。

[0012] 优选的，所述在线仪表安装池上开设有溢流口，所述离心泵的出水口与在线仪表安装池底部连接。

[0013] 通过采用上述技术方案，溢流口能够便于在线仪表安装池内的污水排出，便于在线仪表安装池内的检测设备对污水进行实时进行检测。

[0014] 优选的，所述在线仪表安装池外侧壁上的溢流口处设有弧形导流板。

[0015] 通过采用上述技术方案，弧形导流板能够对在线仪表安装池溢出的污水进行导流，使得污水顺利流出，有效避免污水落在离心泵和过滤组件的外表面上，对离心泵和过滤组件进行保护。

[0016] 优选的，所述离心泵和在线仪表安装池之间连接有流量计，所述流量计与防雨控制电箱。

[0017] 通过采用上述技术方案，流量计的设置能够对污水采样的流量进行实时监控，并且可以在过滤组件和进水管道被杂物堵塞时，辅助系统安全停机，达到延长设备的使用寿命的效果。

[0018] 优选的，所述防水控制电箱内设有备用电源。

[0019] 通过采用上述技术方案，备用电源能够在断电状态下继续为控制电箱和离心泵提供电力，实现实时对污水进行取样和检测的效果。

[0020] 优选的，所述雨污水在线检测系统还包括用于支撑防雨控制电箱的支撑架，所述支撑架包括底板、横梁和两个立柱，两个所述立柱均沿竖直方向设置且底部均与底板固定连接，两个所述立柱的顶部均与横梁连接，所述横梁与防雨控制电箱固定连接。

[0021] 通过采用上述技术方案，支撑架对防雨控制电箱进行支撑，使得防雨控制电箱能够脱离地面，实现对防雨控制电箱进行保护的效果，同时支撑架将防雨控制电箱支撑提升，使得防雨控制电箱处与便于人员操作的高度。

[0022] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0023] 1.采用离心泵实施对污水池或者雨水井内的污水进行抽取，并输送至在线仪表安装池内，在线仪表安装池内的检测设备对污水进行实时进行检测，达到实时对污水进行取样和检测的效果；

[0024] 2.流量计的设置能够对污水采样的流量进行实时监控，并且可以在过滤组件和进水管道被杂物堵塞时，辅助系统安全停机，达到延长设备的使用寿命的效果；

[0025] 3.第一过滤器和第二过滤器能够有效地对污水进行过滤，同时第一过滤器和第二过滤器形成引流结构实现低液位向高液位负压引流功能，便于配合在线仪表安装池对污水进行持续采样。

附图说明

[0026] 图1是本申请实施例中雨污水在线检测系统的整体结构示意图；

[0027] 图2是本申请实施例中雨污水在线检测系统另一角度的整体结构示意图。

[0028] 附图标记说明：1、防雨控制电箱；2、离心泵；3、在线仪表安装池；31、溢流口；32、弧形导流板；4、进水管道；41、杂物过滤网；5、过滤组件；51、第一过滤器；511、第一进水口；512、第一出水口；52、第二过滤器；521、第二进水口；522、第二出水口；6、流量计；7、备用电源；8、支撑架；81、底板；82、立柱；83、横梁。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。

[0030] 本申请实施例公开一种雨污水在线检测系统。参照图1和图2，一种雨污水在线检

测系统包括支撑架8、防雨控制电箱1、离心泵2和用于对污水进行检测的在线仪表安装池3。支撑架8与防雨控制电箱1连接，防水控制电箱内设有备用电源7。离心泵2和在线仪表安装池3内的检测设备均与防雨控制电箱1连接。离心泵2的进水口连接有进水管道4，离心泵2的出水口与在线仪表安装池3的底部连通，进水管道4远离离心泵2的一端设有杂物过滤网41。离心泵2实时对污水池或者雨水井内的污水进行抽取，并输送至在线仪表安装池3内，在线仪表安装池3内的检测设备对污水进行实时进行检测，达到实时对污水进行取样和检测的效果。

[0031] 参照图1和图2，支撑架8包括底板81、横梁83和两个立柱82，两个立柱82均沿竖直方向设置且底部均与底板81固定连接，两个立柱82的顶部均与横梁83连接，横梁83与防雨控制电箱1固定连接。支撑架8对防雨控制电箱1进行支撑，使得防雨控制电箱1能够脱离地面，实现对防雨控制电箱1进行保护的效果，同时支撑架8将防雨控制电箱1支撑提升，使得防雨控制电箱1处与便于人员操作的高度。

[0032] 参照图1和图2，离心泵2和进水管道4之间设有用于对废水进行初步过滤的过滤组件5。过滤组件5包括第一过滤器51和第二过滤器52。第一过滤器51的底部设有第一进水口511且顶部设有第一出水口512，第二过滤器52的顶部设有第二进水口521且底部设有第二出水口522，第一进水口511与进水管道4连接，第一出水口512和第二进水口521连接，第二出水口522与在线仪表安装池3连通。过滤组件5能够对污水中的杂质进行过滤，有效降低污水中杂物对离心泵2进行损坏的概率，延长设备的使用寿命。同时第一过滤器51和第二过滤器52能够有效地对污水进行过滤，同时第一过滤器51和第二过滤器52形成引流结构实现低液位向高液位负压引流功能，便于配合在线仪表安装池3对污水进行持续采样。

[0033] 参照图1和图2，离心泵2和在线仪表安装池3之间连接有流量计6，流量计6与防雨控制电箱1。流量计6能够对污水采样的流量进行实时监控，并且可以在过滤组件5和进水管道4被杂物堵塞时，辅助系统安全停机，达到延长设备的使用寿命的效果。举例来说，当进水管道4或者过滤组件5被杂物堵塞时，流量计6检测到流量为零，防雨控制电箱1接收到流量计6的流量数据，并控制离心泵2停机，对设备进行保护。

[0034] 参照图1和图2，在线仪表安装池3上开设有溢流口31，便于在线仪表安装池3内的污水排出，便于在线仪表安装池3内的检测设备对污水进行实时进行检测。在线仪表安装池3外侧壁上的溢流口31处设有弧形导流板32。弧形导流板32能够对在线仪表安装池3溢出的污水进行导流，使得污水顺利流出，有效避免污水落在离心泵2和过滤组件5的外表面上，对离心泵2和过滤组件5进行保护。

[0035] 本申请实施例一种雨污水在线检测系统的实施原理为：防雨控制电箱1控制离心泵2实时对污水池或者雨水井内的污水进行抽取，并输送至在线仪表安装池3内，在线仪表安装池3内的检测设备对污水进行实时进行检测，达到实时对污水进行取样和检测的效果。

[0036] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

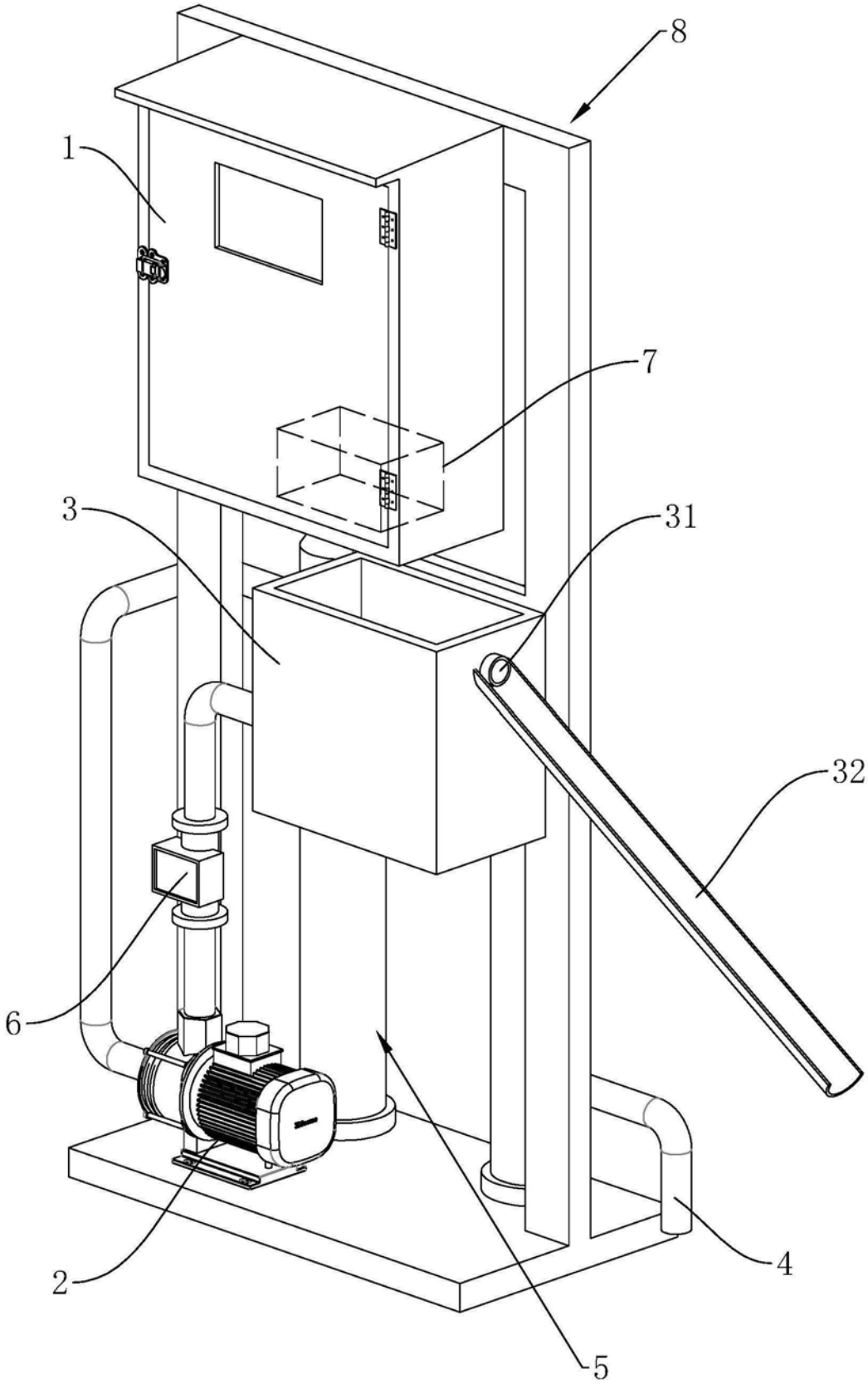


图1

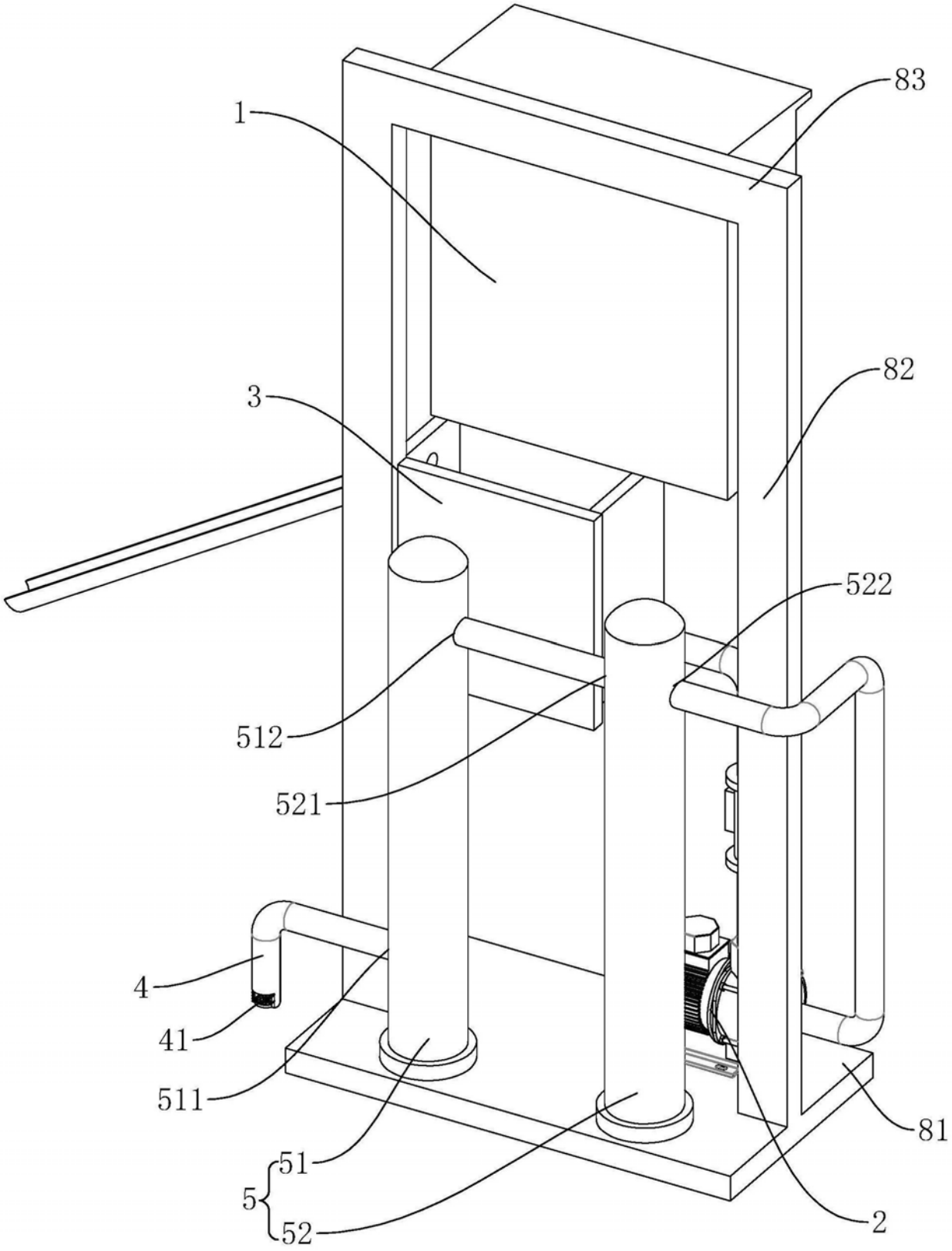


图2